2018-2019 学年第二学期数学物理方法期末考试

回忆版

第一部分：每小题 6 分，共 30 分。

1.1 求 $\frac{(\cos 4\alpha - i\sin 4\alpha)^3}{(\cos 3\alpha + i\sin 3\alpha)^4}$ 的三角式、指数式、标准式。

1.2 $(a+bi)^{c+di}$

1.3 （1）请推导或写出平面直角坐标系下的柯西-黎曼条件。

（2）请根据（1）中得到的公式推导平面极坐标系下的柯西-黎曼条件。

1.4 已知 $f(z)=\frac{z-1}{z(z-i)}$。写出 f(z)在下列 z_0 处的展开式，判断是常点还是奇点，若为极点，写出阶数；并判断它是泰勒展开还是洛朗展开，同时求出收敛域。

（1）$z_0=i$ （2）$z_0=1$

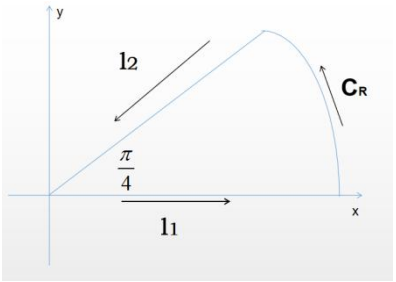
1.5 已知 $I_1=\int_0^{+\infty}\cos x^2 dx, I_2=\int_0^{+\infty}\sin x^2 dx$

有提示如下：①利用公式 $I=I_1+iI_2=\int_0^{+\infty}e^{ix^2}dx$，②积分区域选择如图所示区域

（1）写出该区域内的留数定理。

（2）写出 I2 上的积分表达式。

（3）证明积分在 CR 上的值为 0，即 $\lim_{R\to\infty}\int_{C_R}e^{iz^2}\mathrm{d}z=0$



第二部分：每小题 5 分，共 10 分。

2.1 已知 $af''(x)+bf'(x)+cf(x)=g(x)$

(1) 写出 Fourier 变换

(2) 写出像函数表达式

(3) 写出反演公式

2.2 令 $f(t)=\int_0^{+\infty}\sin(tx^2)\mathrm{d}x$，求出 $f(t)$ 的拉普拉斯变换。

提示：(1) 为计算方便，可把 p 看作正实数。（2）$\sin(tx^2)$ 的拉普拉斯变换像函数为 $\frac{x^2}{p^2+x^4}$

第三部分：每小题 20 分，共 60 分。

3.1 写出三类泛定方程及三类边界条件，并解释方程和边界条件齐次与非齐次的概念。

3.2 已知 $u_{tt}-a^2\Delta u+\omega^2 u=0$，球函数下

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial u}{\partial r})+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2}=0$$

边界条件为 $\frac{\partial u}{\partial r}\Big|_{r=r_0}=g(\theta)e^{i\omega t}$　　$u\big|_{r=0}$ 有限

提示：定义在 $(0,\pi)$ 上的函数 $f(\theta)$ 可用勒让德多项式分解为

$$f(\theta)=\sum_{l=0}^{+\infty}C_l P_l(\cos\theta)\qquad C_l=\frac{2l+1}{2}\int_0^{\pi}f(\theta)P_l(\cos\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

（1）试用分离变数法求出 $u(\rho,\varphi,\theta,t)$ 几个变数的常微分方程。

（2）写出问题的解

3.3　已知 $u_t-a^2\nabla^2 u=0$，柱函数下 $\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho})+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$

(1) 分离变量

(2) 解出 T(t)，利用自然边界条件解出 $\Phi(\varphi)$

(3) 若上下底面为第二类齐次边界条件，写出解

(4) 若侧面为第一类齐次边界条件，写出解

(5) 若边界条件为 $u\big|_{r=r_0}=g(\theta,\varphi)$，写出一般的柱内解。

致谢

感谢曹远帆、汪芷砚、王博斌同学对此试卷回忆工作的支持！

The end

回忆人：陶茂翔

2019 年 6 月 15 日